附件十、系統頻率控制準則

1. 依循

依本要點第四十九條第四項訂定。

第四十九條第四項：

系統正常時之頻率控制準則，另訂於本要點附件十。

2. 目的

本附件之目的為系統正常時之頻率控制準則，供電力調度單位及發電業遵循。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 併聯技術要點要求提供頻率控制服務者。

4. 系統頻率控制

(1) 初級控制

頻率的初級控制，係由運轉中各發電機之調速機作無拘束、自由運轉模式(Governor Free)，並依據其速度調定率設定值、不動帶範圍設定值，將其轉子轉速的變化，調整渦輪機控制閥或水輪機導翼方式而改變發電機出力，以補償負載的變化，使得電力系統所有運轉中機組的總出力與系統負載之間達到供需平衡的狀態，但頻率仍無法恢復至 60Hz 基準值，需靠次級控制將頻率恢復至 60Hz 基準值。

發電機之速度調定率設定值愈小，對於相同的系統頻率變動，機組出力的變化愈大，故速度調定率設定值愈小的發電機貢獻愈大，若系統上使用調速機之機組愈多，且機組速度調定率(Speed Droop)愈小時，相同之負載變化量對系統頻率影響愈小；發電機如使用負載限制器運轉，將喪失其調速特性，無法協助其調整系統頻率。

各系統參與者應依相關技術文件規定，協助系統初級頻率控制。

(2) 次級控制

頻率的次級控制，係經由負載頻率控制(Load Frequency Control, LFC)設備增加或減少發電機組總出力，使發電機出力與系統負載之間的平衡關係重新建立，將頻率恢復至 60Hz 基準值。負載頻率控制設備包括三種功能：自動發電控制(Automatic Generation Control, AGC)、自動頻率控制(Automatic Frequency Control, AFC)、緊急發電控制(Emergency Generation Control, EGC)，各功能分述如下：

A. 自動發電控制(AGC)功能

自動發電控制(AGC)包含出力調整、頻率控制、經濟調度與 AGC 範圍監視等功能，由中央調度中心之電能管理系統(Energy Management System, EMS)利用資訊末端設備(Remote Terminal Unit, RTU)蒐集的發電機出力及運轉模式，參考系統頻率偏差量與頻率偏差係數(Frequency Bias)或 CPS1(Control Performance Standard 1)控制原則，經電腦計算分析後得到全系統負載與發電機出力的差值，再依原設定之參與係數(Participation Factor)分配各 AGC 機組出力控制量，EMS 定時送出控制量所對應之控制信號，再經由 RTU 直接控制各發電機的出力。

B. 自動頻率控制(AFC)

自動頻率控制(AFC)為各發電廠發電機的系統頻率控制功能，作為 AGC 無法運轉時之替代；AFC 並非由 EMS 遠端控制，係發電機依據系統頻率變化自動升/降發電量，故無經濟調度考量。

發電機 AFC 運轉時，可選擇“整廠控制(Plant/ Overall Control)方式或個別機組控制(Unit/ Individual Control)方式”，整廠控制方式為發電廠整廠所有 AFC 運轉之發電機，依系統頻率變化及設定之參數自動升降整廠發電量；個別機組控制方式則為各 AFC 運轉之發電機，依系統頻率變化及設定之參數自動升降發電量。

發電機 AFC 運轉時，無論選擇整廠控制方式或個別機組控制方式，均具備定頻(Constant Frequency, CF 或 Flat Frequency, FF)與廠出力偏差(Station Load Bias, SLB)二種控制模式，並可依電力系統需要擇一運轉。

C. 緊急發電控制(EGC)

當系統頻率低於 59.8Hz 或高於 60.2Hz 時，該控制設備立即自動停止 AGC(或 AFC)功能，並啟動 EGC 功能，開始執行發電機緊急升/降載控制；

若系統頻率恢復至 59.9 Hz 或 60.1Hz 時，立即停止 EGC 功能，並自動或手動恢復由 AGC(或 AFC)功能執行頻率控制，以避免頻率過調。

發電機之調速器除應經常置於自由運轉模式外，並應與 AGC 或 AFC 同時使用，以完成發電機之初級控制與次級控制兩階段之系統頻率調整方式。

AGC 控制屬中央調度中心控制、AFC 及 EGC 控制屬各發電廠控制，AGC 控制之優點為可以同時對全系統中參與 AGC 調整的發電機作集中控制，中央調度人員亦可經由 EMS 電腦搜集之發電機運轉資料，隨時適當地調整各控制參數，容易掌握頻率控制的的效果，各發電廠頻率控制應以 AGC 方式運轉為主，唯若因通訊故障等原因導致無法執行 AGC 控制功能時，就必須改以 AFC 控制功能來協助頻率控制。

若全系統 AGC 方式無法使用，則改以 AFC 方式運轉，此時由中央調度員指定某一電廠作 CF 模式調整頻率，其餘各發電廠以 SLB 模式或手動升/降載模式運轉協助調整頻率，CF 模式之頻率偏差率及 SLB 模式之基準負載、頻率偏差率，由中央調度員視全系統當時負載指令電廠設定。